

DICCIONARIO DE DATOS

Sistema de Gestion de Invernadero Automatizado
Version 1.0.0 — Generado: 2026-05-15 16:57:17

Total de entidades	12
Motor de BD	POSTGRESQL
Base de datos	invernadero_db
Descripcion	Modelo relacional para el sistema de automatizacion de invernadero. Fuente de verdad para generacion de BD, backend y frontend.

Entidad 01: USUARIO

Usuarios del sistema con roles y permisos de acceso al invernadero automatizado

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Unico	Default	Descripcion / Valores
id_usuario	INT	NO	SI	NO	NO	—	Identificador unico del usuario
nombre	VARCHAR(100)	NO	NO	NO	NO	—	Nombre del usuario
apellido	VARCHAR(100)	NO	NO	NO	NO	—	Apellido del usuario
email	VARCHAR(150)	NO	NO	NO	SI	—	Correo electronico unico, usado para autentificacion OAuth Google
password_hash	VARCHAR(255)	SI	NO	NO	NO	—	Hash de contrasena para login local (nulo si usa solo OAuth Google)
rol	VARCHAR(30)	NO	NO	NO	NO	OPERARIO	Rol del usuario en el sistema Valores: ADMINISTRADOR TECNICO OPERARIO VISUALIZADOR
fecha_registro	DATE	NO	NO	NO	NO	—	Fecha en que el usuario fue registrado en el sistema
activo	BOOLEAN	NO	NO	NO	NO	True	Indica si la cuenta del usuario esta habilitada
proveedor_oauth	VARCHAR(30)	SI	NO	NO	NO	—	Proveedor de autentificacion OAuth (ej: GOOGLE) Valores: LOCAL GOOGLE

Entidad 02: INVERNADERO

Informacion general de cada instalacion fisica de invernadero

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Unico	Default	Descripcion / Valores
id_invernadero	INT	NO	SI	NO	NO	—	Identificador unico del invernadero
nombre	VARCHAR(100)	NO	NO	NO	NO	—	Nombre o codigo del invernadero
ubicacion	VARCHAR(200)	NO	NO	NO	NO	—	Descripcion de la ubicacion fisica del invernadero
area_m2	DECIMAL(10,2)	NO	NO	NO	NO	—	Area total del invernadero en metros cuadrados
tipo_estructura	VARCHAR(50)	SI	NO	NO	NO	—	Material de construccion de la estructura del invernadero Valores: VIDRIO POLICARBONATO MALLA PLASTICO
responsable_id	INT	NO	NO	SI	NO	—	Usuario administrador responsable del invernadero FK → usuario.id_usuario
fecha_creacion	DATE	NO	NO	NO	NO	—	Fecha en que el invernadero fue registrado en el sistema
estado	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	NO	ACTIVO	Estado operacional actual del invernadero Valores: ACTIVO INACTIVO MANTENIMIENTO

Entidad 03: ZONA

Secciones o areas internas dentro de un invernadero con condiciones especificas

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Unico	Default	Descripcion / Valores
id_zona	INT	NO	SI	NO	NO	—	Identificador unico de la zona
id_invernadero	INT	NO	NO	SI	NO	—	Invernadero al que pertenece esta zona FK → invernadero.id_invernadero
nombre_zona	VARCHAR(100)	NO	NO	NO	NO	—	Nombre descriptivo de la zona (ej: Zona A - Tomates)
area_m2	DECIMAL(10,2)	SI	NO	NO	NO	—	Area de la zona en metros cuadrados
descripcion	TEXT	SI	NO	NO	NO	—	Descripcion adicional sobre las condiciones o uso de la zona

Entidad 04: CULTIVO

Catalogo maestro de especies y variedades cultivadas en el invernadero

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Unico	Default	Descripcion / Valores
id_cultivo	INT	NO	SI	NO	NO	—	Identificador unico del cultivo
nombre_comun	VARCHAR(100)	NO	NO	NO	NO	—	Nombre comun de la planta o cultivo (ej: Tomate)
nombre_cientifico	VARCHAR(150)	SI	NO	NO	NO	—	Nombre cientifico de la especie (ej: Solanum lycopersicum)
tipo	VARCHAR(50)	NO	NO	NO	NO	—	Clasificacion del tipo de cultivo Valores: HORTALIZA FRUTA FLOR HIERBA OTRO
temp_min_c	DECIMAL(5,2)	SI	NO	NO	NO	—	Temperatura minima optima de cultivo en grados Celsius
temp_max_c	DECIMAL(5,2)	SI	NO	NO	NO	—	Temperatura maxima optima de cultivo en grados Celsius
humedad_min_pct	DECIMAL(5,2)	SI	NO	NO	NO	—	Porcentaje minimo de humedad relativa recomendado
humedad_max_pct	DECIMAL(5,2)	SI	NO	NO	NO	—	Porcentaje maximo de humedad relativa recomendado
dias_ciclo	INT	SI	NO	NO	NO	—	Duracion tipica del ciclo de cultivo en dias
descripcion	TEXT	SI	NO	NO	NO	—	Notas adicionales sobre el manejo del cultivo

Entidad 05: SIEMBRA

Registro de cada evento de siembra realizado en una zona del invernadero

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Unico	Default	Descripcion / Valores
id_siembra	INT	NO	SI	NO	NO	—	Identificador unico del evento de siembra
id_zona	INT	NO	NO	SI	NO	—	Zona donde se realizo la siembra FK → zona.id_zona
id_cultivo	INT	NO	NO	SI	NO	—	Cultivo o especie sembrada FK → cultivo.id_cultivo
id_usuario	INT	NO	NO	SI	NO	—	Usuario que registro la siembra FK → usuario.id_usuario
fecha_siembra	DATE	NO	NO	NO	NO	—	Fecha en que se realizo la siembra
fecha_cosecha_estimada	DATE	SI	NO	NO	NO	—	Fecha estimada de cosecha segun el ciclo del cultivo
cantidad_plantas	INT	NO	NO	NO	NO	—	Numero de plantas o unidades sembradas
estado	VARCHAR(30)	NO	NO	NO	NO	EN_CRECIMIENTO	Estado actual del ciclo de la siembra Valores: EN_CRECIMIENTO COSECHADO PERDIDO EN_CUARENTENA
observaciones	TEXT	SI	NO	NO	NO	—	Notas u observaciones adicionales sobre la siembra

Entidad 06: SENSOR

Dispositivos de medicion instalados en las zonas del invernadero

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Unico	Default	Descripcion / Valores
id_sensor	INT	NO	SI	NO	NO	—	Identificador unico del sensor
id_zona	INT	NO	NO	SI	NO	—	Zona donde esta instalado el sensor FK → zona.id_zona
tipo_sensor	VARCHAR(50)	NO	NO	NO	NO	—	Variable fisica que mide el sensor Valores: TEMPERATURA HUMEDAD CO2 LUMINOSIDAD PH HUMEDAD_SUELO
modelo	VARCHAR(100)	SI	NO	NO	NO	—	Modelo o referencia comercial del sensor
unidad_medida	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	NO	—	Unidad de la magnitud medida (ej: grados C, %, ppm, lux)
fecha_instalacion	DATE	SI	NO	NO	NO	—	Fecha en que el sensor fue instalado en la zona
estado	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	NO	ACTIVO	Estado operacional del sensor Valores: ACTIVO INACTIVO FALLA

Entidad 07: LECTURA_SENSOR

Serie temporal de mediciones registradas por cada sensor del invernadero

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Unico	Default	Descripcion / Valores
id_lectura	INT	NO	SI	NO	NO	—	Identificador unico de la lectura
id_sensor	INT	NO	NO	SI	NO	—	Sensor que realizo la medicion FK → sensor.id_sensor
valor	DECIMAL(10,4)	NO	NO	NO	NO	—	Valor numerico medido por el sensor
fecha_hora	DATETIME	NO	NO	NO	NO	—	Marca de tiempo exacta de la medicion
genera_alerta	BOOLEAN	NO	NO	NO	NO	False	Indica si esta lectura supero un umbral y genero una alerta

Entidad 08: RIEGO

Eventos de riego automaticos o manuales ejecutados en las zonas

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Unico	Default	Descripcion / Valores
id_riego	INT	NO	SI	NO	NO	—	Identificador unico del evento de riego
id_zona	INT	NO	NO	SI	NO	—	Zona donde se aplico el riego FK → zona.id_zona
id_usuario	INT	SI	NO	SI	NO	—	Usuario que ordeno el riego (nulo si fue automatico) FK → usuario.id_usuario
fecha_hora	DATETIME	NO	NO	NO	NO	—	Fecha y hora de inicio del evento de riego
duracion_min	INT	NO	NO	NO	NO	—	Duracion del riego en minutos
volumen_litros	DECIMAL(10,2)	SI	NO	NO	NO	—	Volumen total de agua utilizado en litros
tipo	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	NO	—	Forma en que fue iniciado el riego Valores: AUTOMATICO MANUAL
observaciones	TEXT	SI	NO	NO	NO	—	Notas adicionales sobre el evento de riego

Entidad 09: ALERTA

Notificaciones generadas por condiciones anomalas detectadas en el invernadero

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Unico	Default	Descripcion / Valores
id_alerta	INT	NO	SI	NO	NO	—	Identificador unico de la alerta
id_sensor	INT	SI	NO	SI	NO	—	Sensor que origino la alerta (nulo si es alerta manual) FK → sensor.id_sensor
id_zona	INT	SI	NO	SI	NO	—	Zona donde se genero la alerta FK → zona.id_zona
tipo_alerta	VARCHAR(50)	NO	NO	NO	NO	—	Clasificacion del tipo de alerta generada Valores: TEMPERATURA_ALTA TEMPERATURA_BAJA HUMEDAD_ALTA HUMEDAD_BAJA CO2_ALTO PH_FUERA_RANGO FALLA_SENSOR PLAGA_ENFERMEDAD
descripcion	TEXT	NO	NO	NO	NO	—	Mensaje detallado que describe la condicion de alerta
fecha_hora	DATETIME	NO	NO	NO	NO	—	Fecha y hora en que se genero la alerta
nivel	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	NO	—	Nivel de gravedad de la alerta Valores: INFORMATIVA ADVERTENCIA CRITICA
resuelta	BOOLEAN	NO	NO	NO	NO	False	Indica si la alerta ha sido atendida y resuelta
fecha_resolucion	DATETIME	SI	NO	NO	NO	—	Fecha y hora en que la alerta fue marcada como resuelta

Entidad 10: INSUMO

Catalogo de insumos con control de inventario para el invernadero

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Unico	Default	Descripcion / Valores
id_insumo	INT	NO	SI	NO	NO	—	Identificador unico del insumo
nombre	VARCHAR(100)	NO	NO	NO	NO	—	Nombre comercial o descriptivo del insumo
tipo	VARCHAR(50)	NO	NO	NO	NO	—	Categoria del insumo Valores: FERTILIZANTE PESTICIDA FUNGICIDA SUSTRATO AGUA OTRO
unidad	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	NO	—	Unidad de medida para el inventario del insumo Valores: kg g L mL unidad
stock_actual	DECIMAL(10,2)	NO	NO	NO	NO	0	Cantidad disponible actualmente en inventario
stock_minimo	DECIMAL(10,2)	SI	NO	NO	NO	—	Cantidad minima antes de generar alerta de reabastecimiento
descripcion	TEXT	SI	NO	NO	NO	—	Informacion adicional sobre el uso o composicion del insumo

Entidad 11: APLICACION_INSUMO

Historial de aplicaciones de insumos realizadas en siembras o zonas

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Unico	Default	Descripcion / Valores
id_aplicacion	INT	NO	SI	NO	NO	—	Identificador unico del evento de aplicacion
id_insumo	INT	NO	NO	SI	NO	—	Insumo que fue aplicado FK → insumo.id_insumo
id_siembra	INT	SI	NO	SI	NO	—	Siembra especifica a la que se aplico el insumo (opcional) FK → siembra.id_siembra
id_zona	INT	SI	NO	SI	NO	—	Zona donde se aplico el insumo FK → zona.id_zona
id_usuario	INT	NO	NO	SI	NO	—	Usuario que realizo o registro la aplicacion FK → usuario.id_usuario
fecha_hora	DATETIME	NO	NO	NO	NO	—	Fecha y hora en que se realizo la aplicacion
cantidad	DECIMAL(10,2)	NO	NO	NO	NO	—	Cantidad del insumo aplicada en la unidad del insumo
metodo	VARCHAR(50)	SI	NO	NO	NO	—	Metodo de aplicacion utilizado Valores: FOLIAR RIEGO SUELO INYECCION
observaciones	TEXT	SI	NO	NO	NO	—	Notas adicionales sobre la aplicacion del insumo

Entidad 12: COSECHA

Registro de produccion cosechada por cada evento de siembra

Campo	Tipo	Nulo	PK	FK	Unico	Default	Descripcion / Valores
id_cosecha	INT	NO	SI	NO	NO	—	Identificador unico del evento de cosecha
id_siembra	INT	NO	NO	SI	NO	—	Siembra de la que proviene la cosecha FK → siembra.id_siembra
id_usuario	INT	NO	NO	SI	NO	—	Usuario que registro la cosecha FK → usuario.id_usuario
fecha_cosecha	DATE	NO	NO	NO	NO	—	Fecha en que se realizo la cosecha
cantidad_kg	DECIMAL(10,2)	NO	NO	NO	NO	—	Cantidad cosechada expresada en kilogramos
calidad	VARCHAR(20)	SI	NO	NO	NO	—	Clasificacion de calidad del producto cosechado Valores: PREMIUM ESTANDAR SEGUNDA DESCARTE
observaciones	TEXT	SI	NO	NO	NO	—	Observaciones sobre las condiciones o calidad de la cosecha